시스템 프로그래밍

3장. C프로그래밍 환경

컴퓨터소프트웨어학부

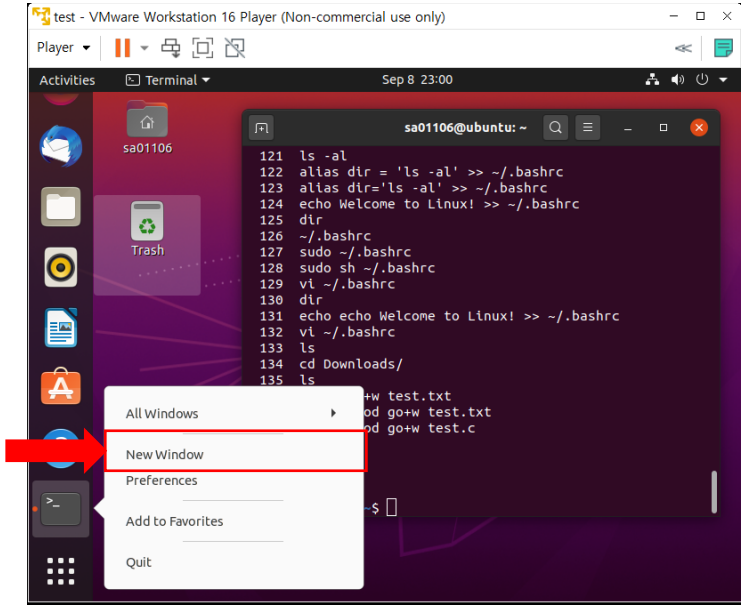
School of Computer Software at Daegu Catholic University © 2021

목차

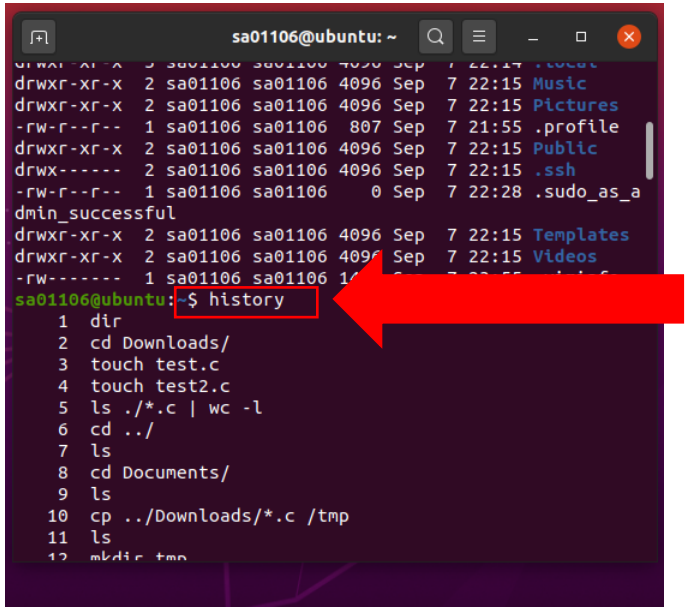
- 실습 방법 소개
  - ✓gcc 컴파일러 설치
- 실습 문제
  - ✓ 1. 다중 모듈 프로그램 컴파일 및 실행
  - ✓ 2. makefile 생성 및 실행
  - ✓ 3. 소스코드 수정 후 make 실행을 통한 컴파일 과정 및 차이점 확인
  - ✓ 4. Clion IDE 설치
- 연습문제
  - ✓1. 소스코드 작성 및 실행하기(Clion 사용)
  - ✓ 2. 소스코드 디버깅하기(Clion 사용)
  - ✓3. 입력함수를 이용한 텍스트 파일 쓰기 & 읽기(Clion 사용)

실습 방법 소개

- 실습 방법 소개



클릭하여 새 터미널 열기



history 명령어 입력하여 명령어 입력 이력 확인

- 연습문제 또는 실습 한 개당 하나의 터미널에서 작업
- 실습 확인을 위해 history 명령어를 입력하여 명령어 입력 이력 확인
- 실습 수행 후 조교에게 검사 받고 퇴실

컴파일러 설치

- 컴파일러 필수요소 설치
  - ✓ sudo apt-get update
  - ✓ sudo apt-get install cmake gcc clang gdb build-essential
- make 설치
  - ✓ sudo apt install make

다중 모듈 프로그램 컴파일 및 실행(1/2)

- 다중 모듈 프로그램(main.c, copy.h, copy.c) 작성 및 실행
  - ✓입력 텍스트 중 가장 긴 텍스트를 출력하는 예제
- gedit 텍스트 에디터를 이용하여 아래 소스코드를 이용하여 각 소스파일을 생성한다.

```c
#include <stdio.h>
#include "copy.h"

char line[MAXLINE]; // 입력 줄
char longest[MAXLINE]; // 가장 긴 줄
/* 입력 줄 가운데 가장 긴 줄을 프린트한다. */

main(){
  int len;
  int max;
  max = 0;

  while(gets(line) != NULL) {
    len = strlen(line);

    if(len > max) {
       max = len;
       copy(line, longest);
      }
    }

  if(max > 0) // 입력 줄이 있었다면
    printf("%s \n", longest);

  return 0;
}
```

main.c

```c
#define MAXLINE 100

void copy(char from[], char to[]);
```

copy.h

```c
#include <stdio.h>
/* copy: from을 to에 복사; to가 충분히 크다고 가정 */

void copy(char from[], char to[]){
   int i;
   i = 0;
   while((to[i] = from[i]) != '\0')
     ++i;
}
```

copy.c

다중 모듈 프로그램 컴파일 및 실행(2/2)

- 컴파일 수행
  - ✓ gcc -c main.c
  - ✓ gcc –c copy.c
  - ✓ gcc –o main main.o copy.o

  혹은
  - ✓ gcc –o main main.c copy.c
- 실행
  - ✓ $./main

입력수행

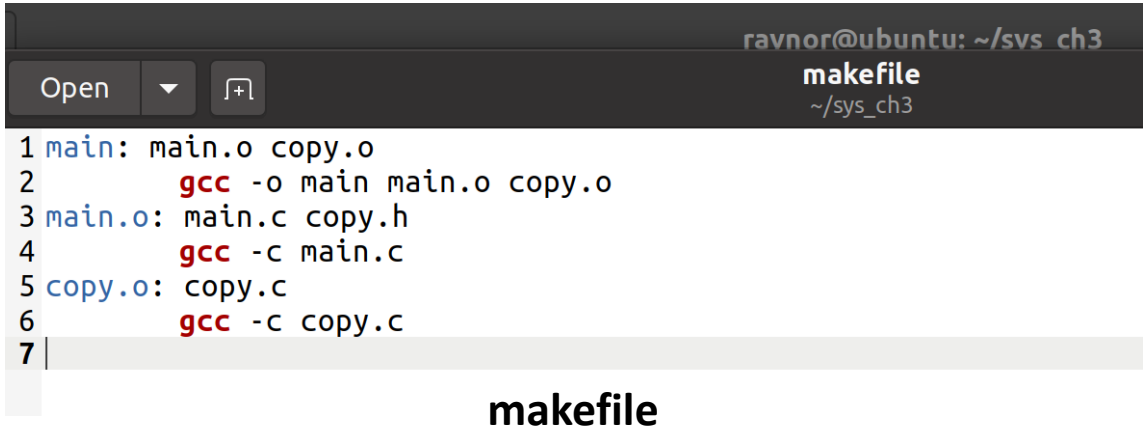
Ctrl+D입력을 통해 결과확인

```
raynor@ubuntu:~/sys_ch3$ ls
copy.c  copy.h  main  main.c
raynor@ubuntu:~/sys_ch3$ ./main
aaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbccccccccccc
ddddddddddeeeeeeeeeeffffffffff
gggggggggghhhhhhhhhiii
aaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbccccccccccc
raynor@ubuntu:~/sys_ch3$
```

실행결과

makefile 생성 및 실행

- Make 파일 생성
  - ✓ Gedit으로 아래의 내용을 작성하여 makefile이란 이름으로 저장한다
- Make 내용
  - ✓ main: main.o copy.o
    - ➢ gcc –o main main.o copy.o
  - ✓ main.o: main.c copy.h
    - ➢ gcc –c main.c
  - ✓ copy.o: copy.c
    - ➢ gcc –c copy.c
- Make 파일 실행
  - ✓ $ make 혹은 make [파일명] (ex) make main)



makefile

```
raynor@ubuntu:~/sys_ch3$ ls
copy.c  copy.h  copy.o  main  main.c  main.o  makefile
```

makefile 실행 후 결과

다중 모듈 프로그램 코드 수정 후 make 실행을 통한 컴파일 과정 및 차이점 확인

- 다중모듈프로그램(main.c, copy.h, copy.c)을 일부 수정한 후, 다시 make를 실행하여 컴파일 과정 및 차이점 확인 및 설명하라.

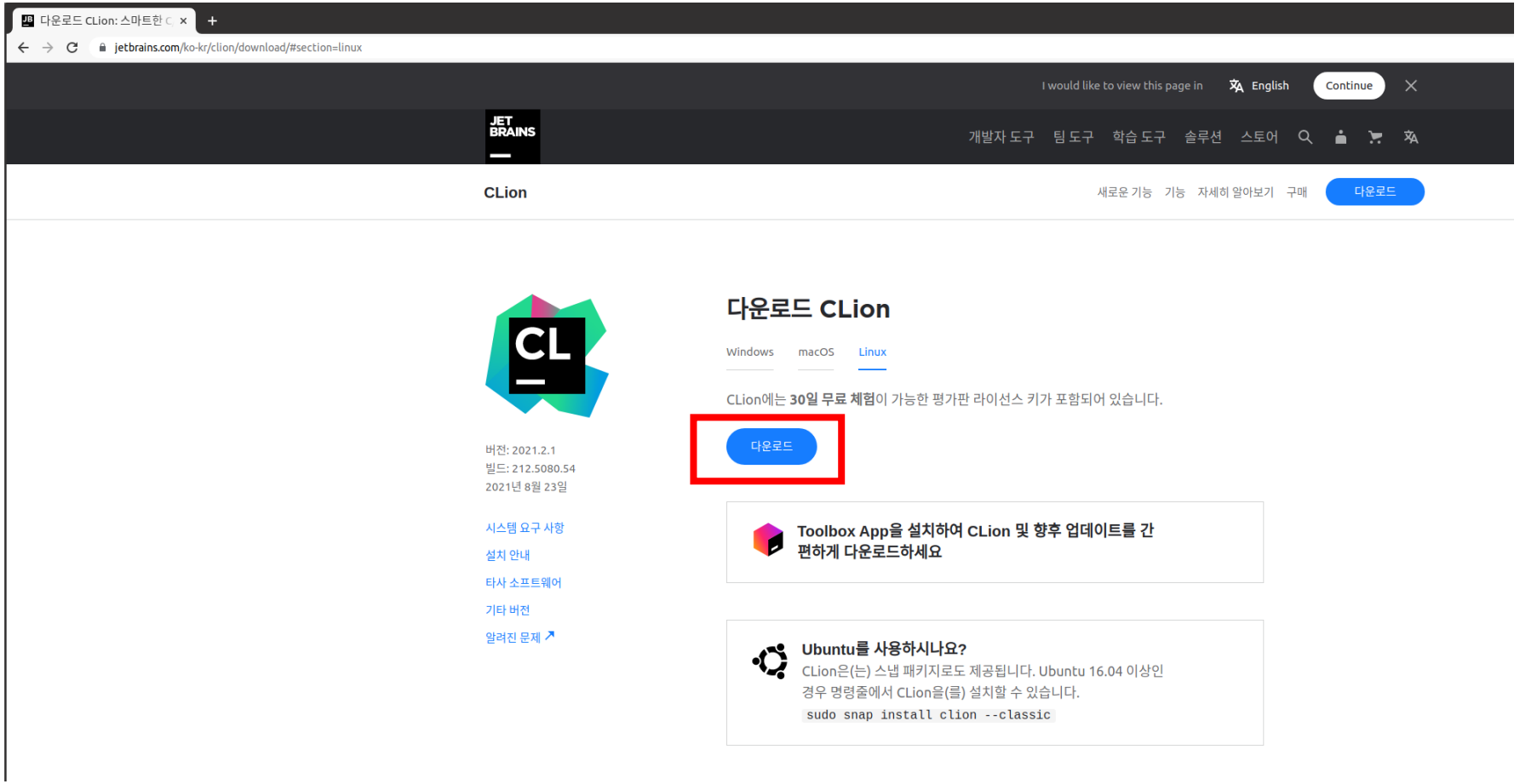
실습 문제 4 - Clion IDE 설치

* 본 강의는 교재와 다르게 ‘이클립스 ' 가 아닌 ' Clion’ 을 사용

1. Clion IDE 설치
2. 프로젝트 초기생성 및 소스코드 실행
3. 기존 프로젝트 화면에서 새로운 프로젝트 생성

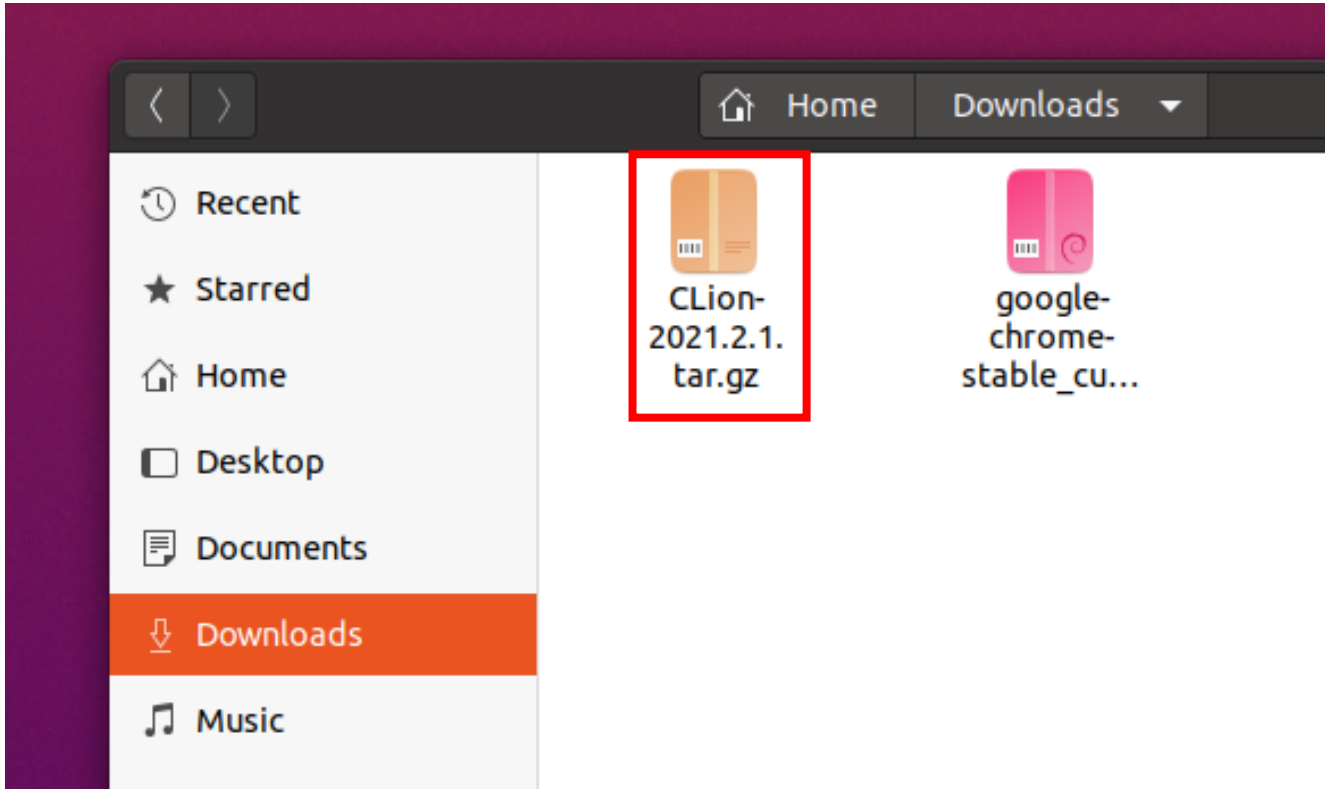
Clion IDE 설치(1/6)

- www.jetbrains.com/ko-kr/clion/download/#section=linux 접속
- Clion 다운로드 버튼 클릭



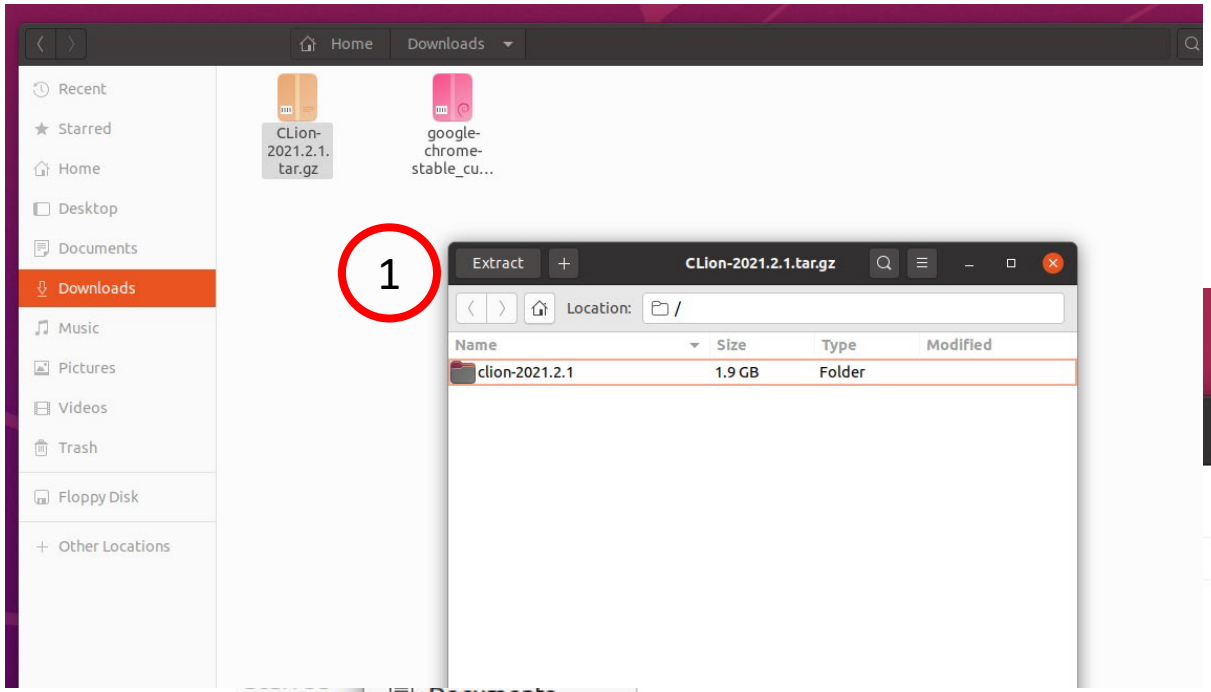
Clion IDE 설치(2/6)

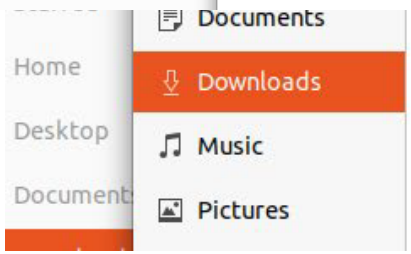
- Home/Downloads 디렉토리에서 Clion 압축파일 확인

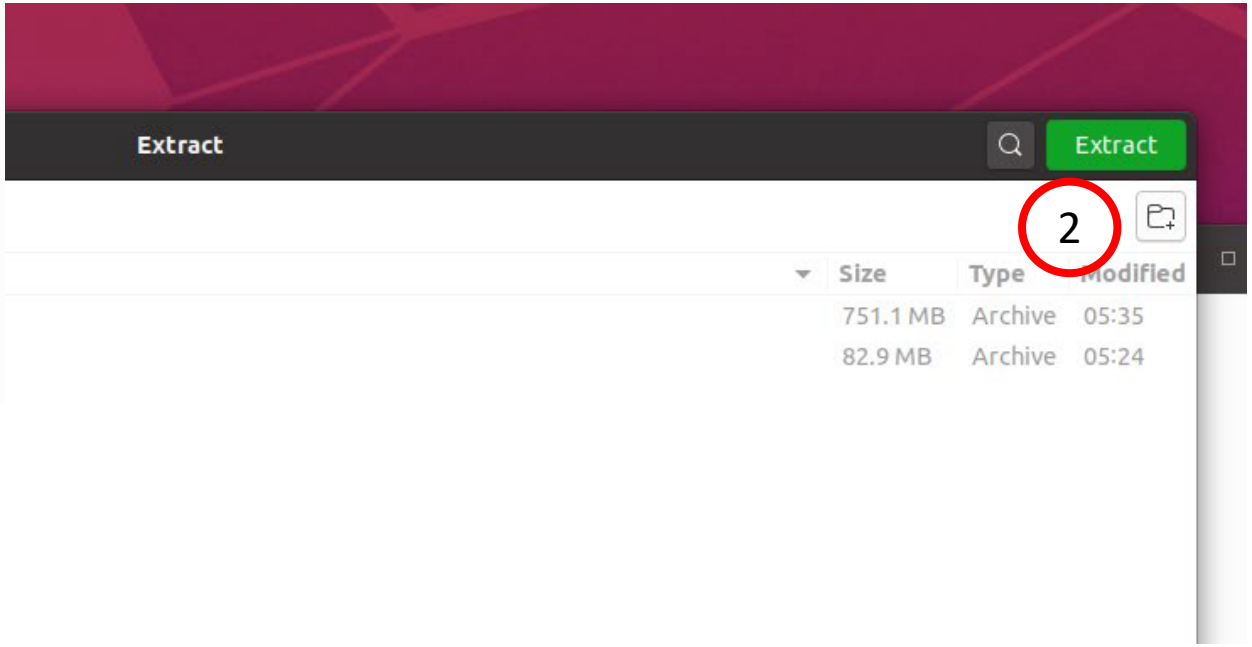


Clion IDE 설치(3/6)

- Home/Downloads 디렉토리에서 Clion 압축파일 해제

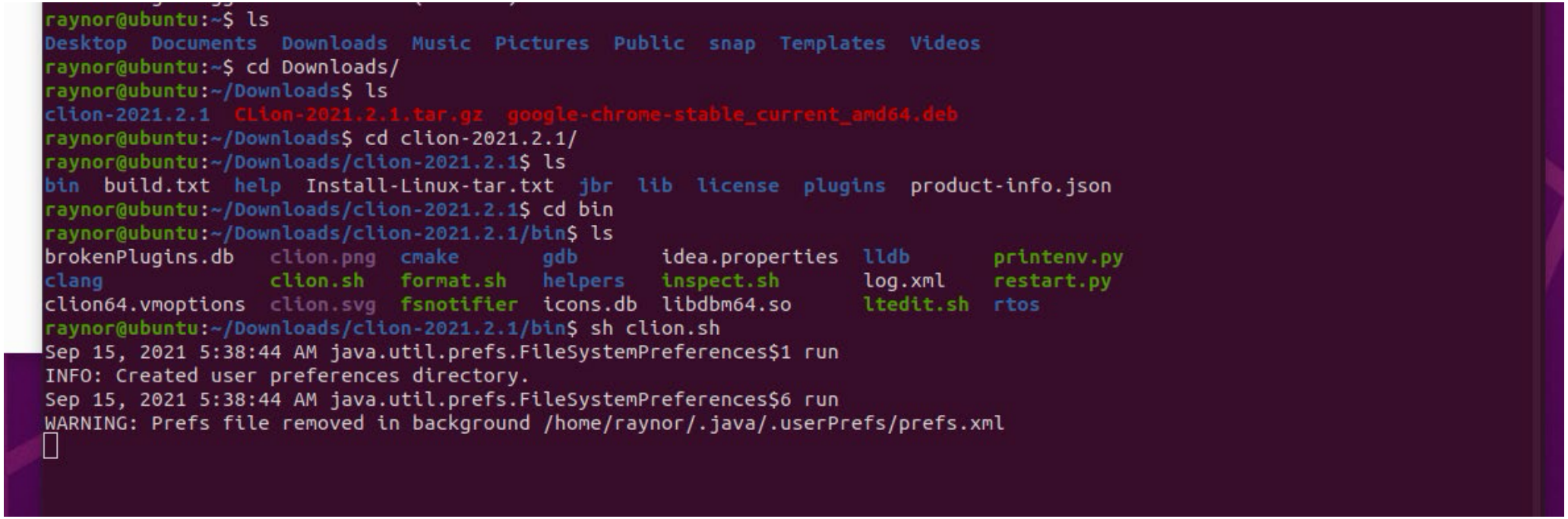






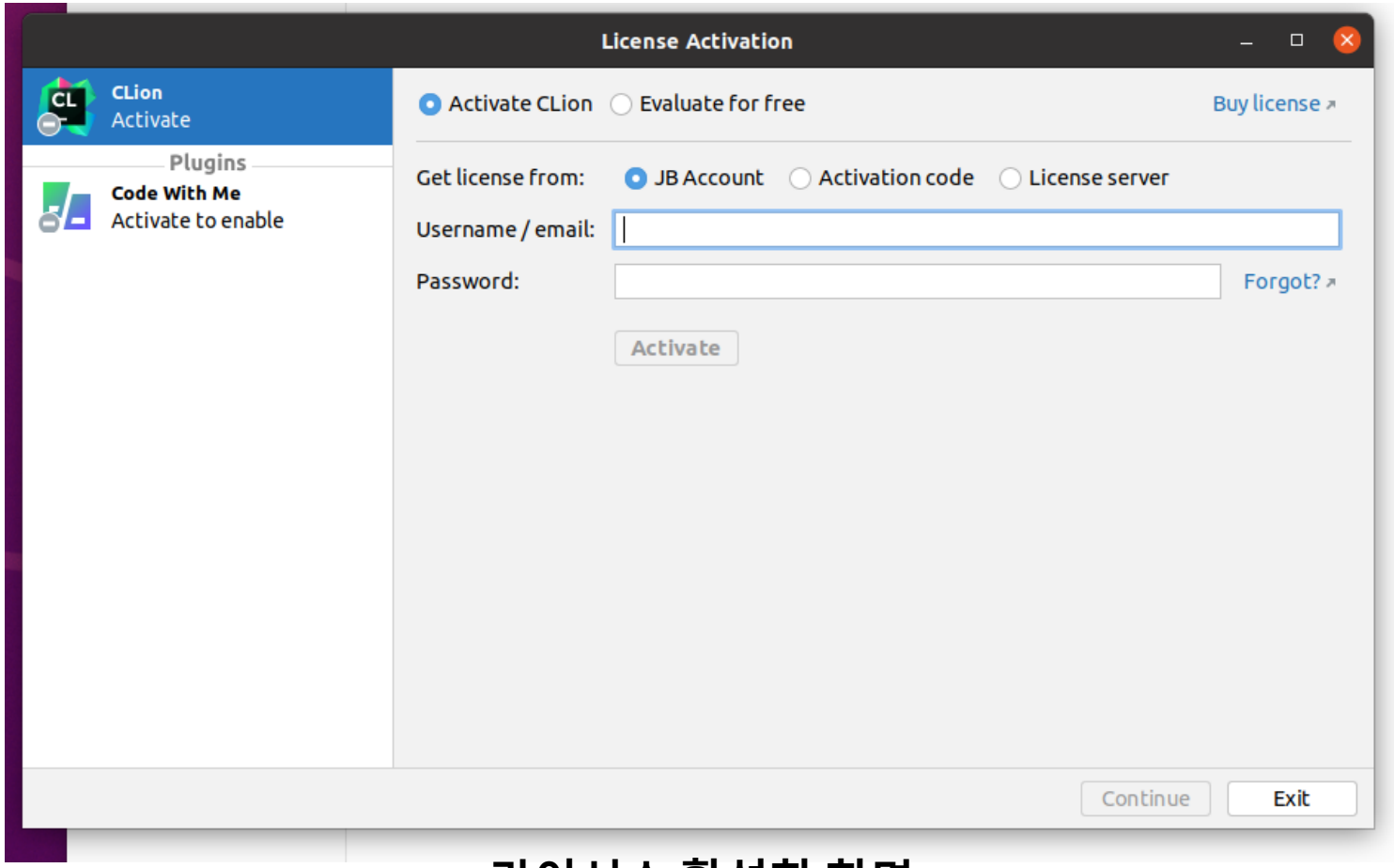
Clion IDE 설치(4/6)

- 터미널에서 Clion 실행하기
  - ✓ Home/Downloads/clion-2021.2.1/bin 디렉토리로 이동
  - ✓ sh clion.sh 입력 : Clion 실행



Clion IDE 설치(5/6)

- Clion 라이선스 활성화



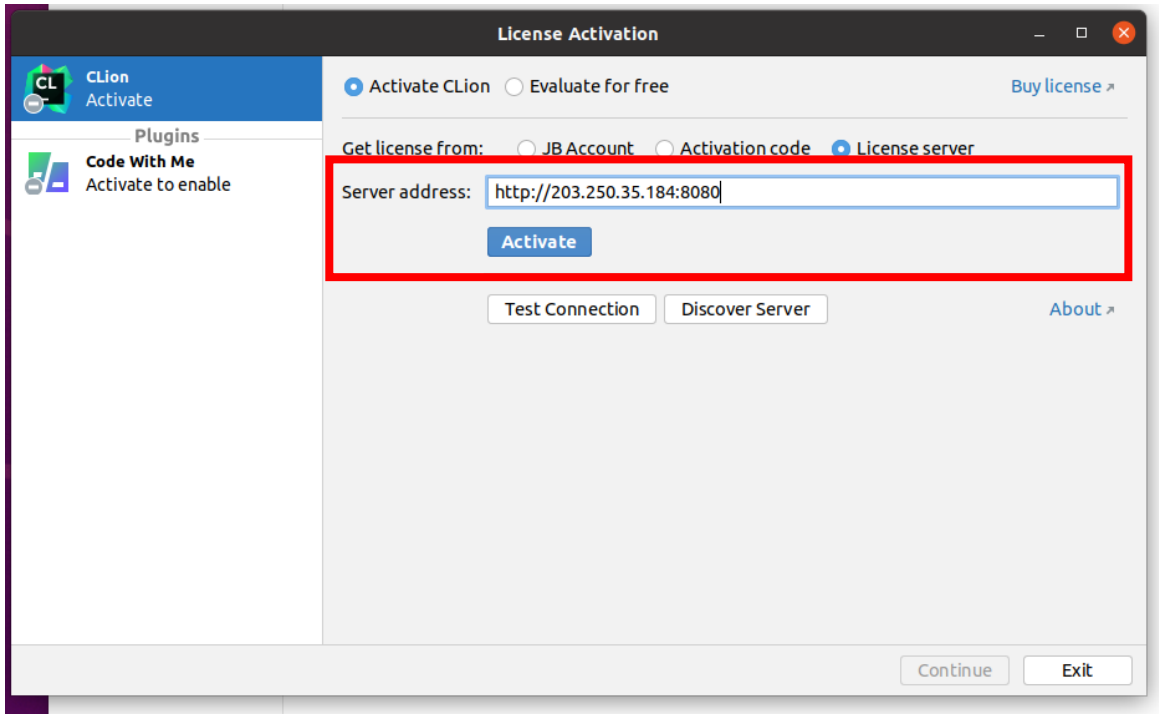
라이선스 활성화 화면

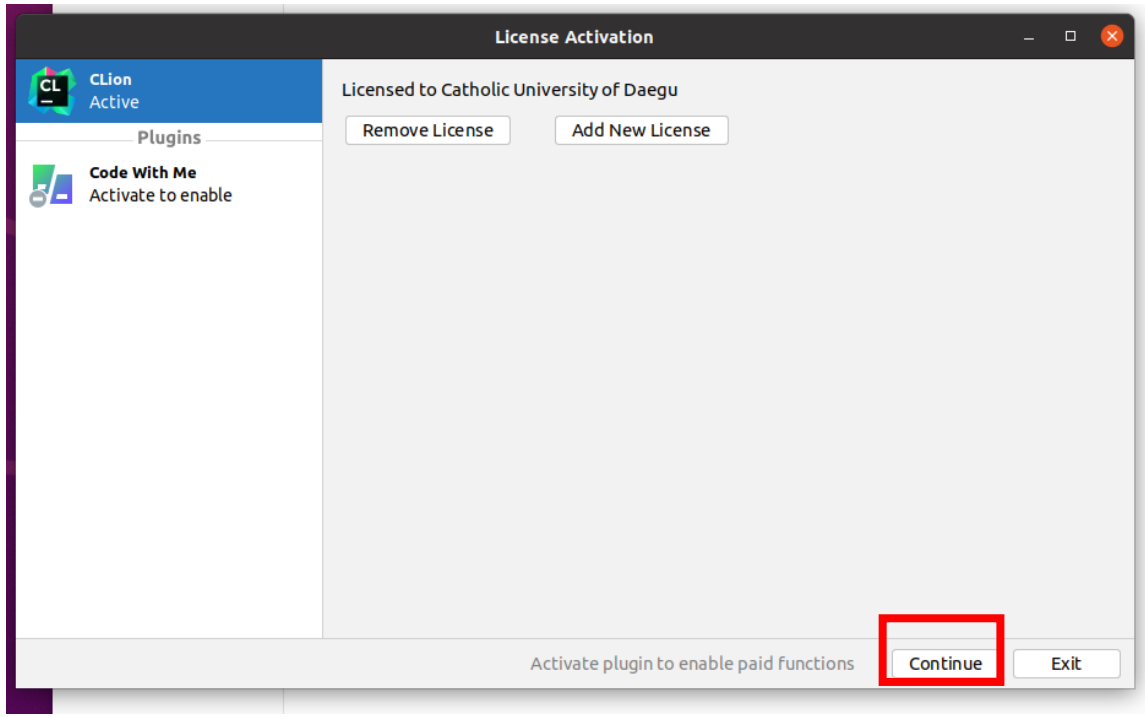
Clion IDE 설치(6/6)

- License server 선택
- License server 주소 입력(http://203.250.35.184:8080)
- Activate 버튼 클릭 후 Continue 버튼 클릭

또는 아래 주소 사용

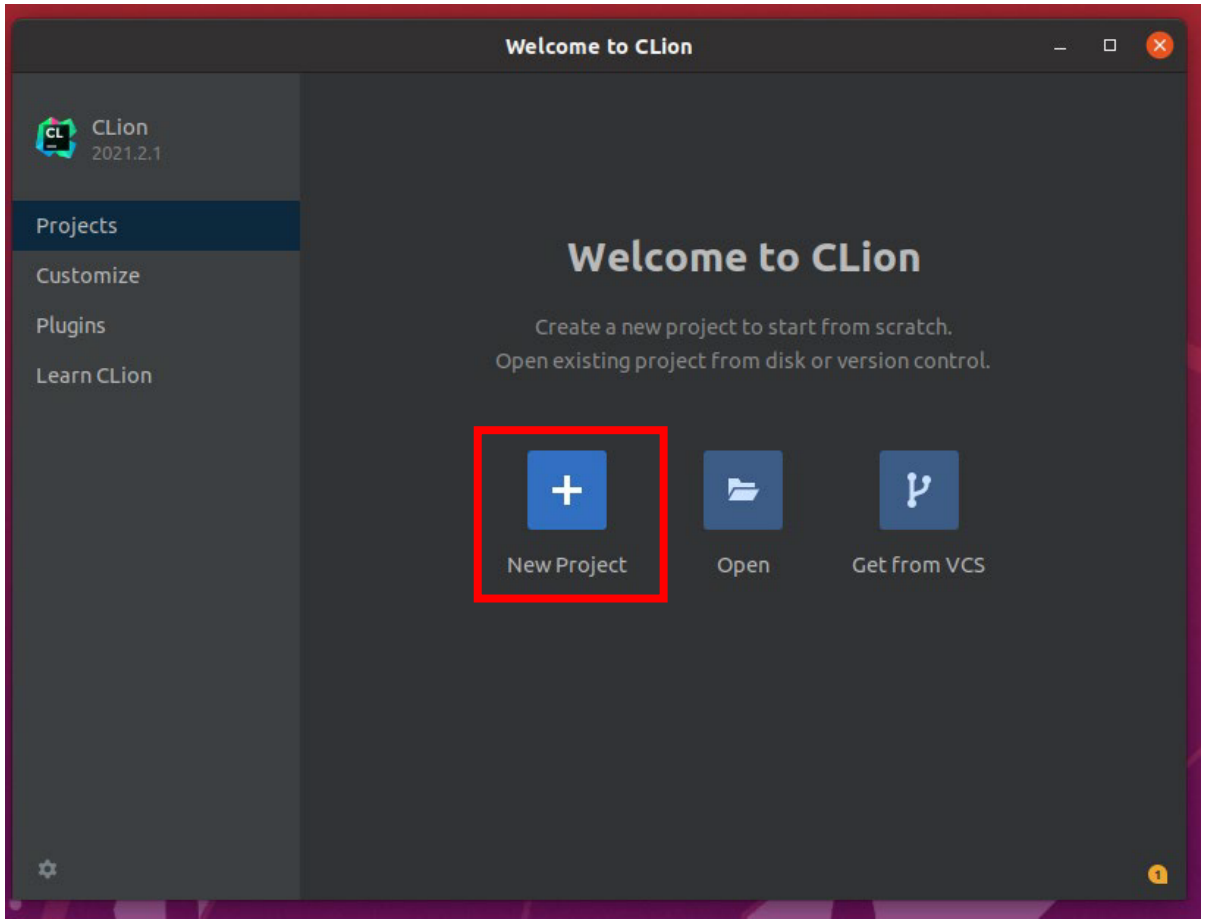
http://203.250.34.140:8080





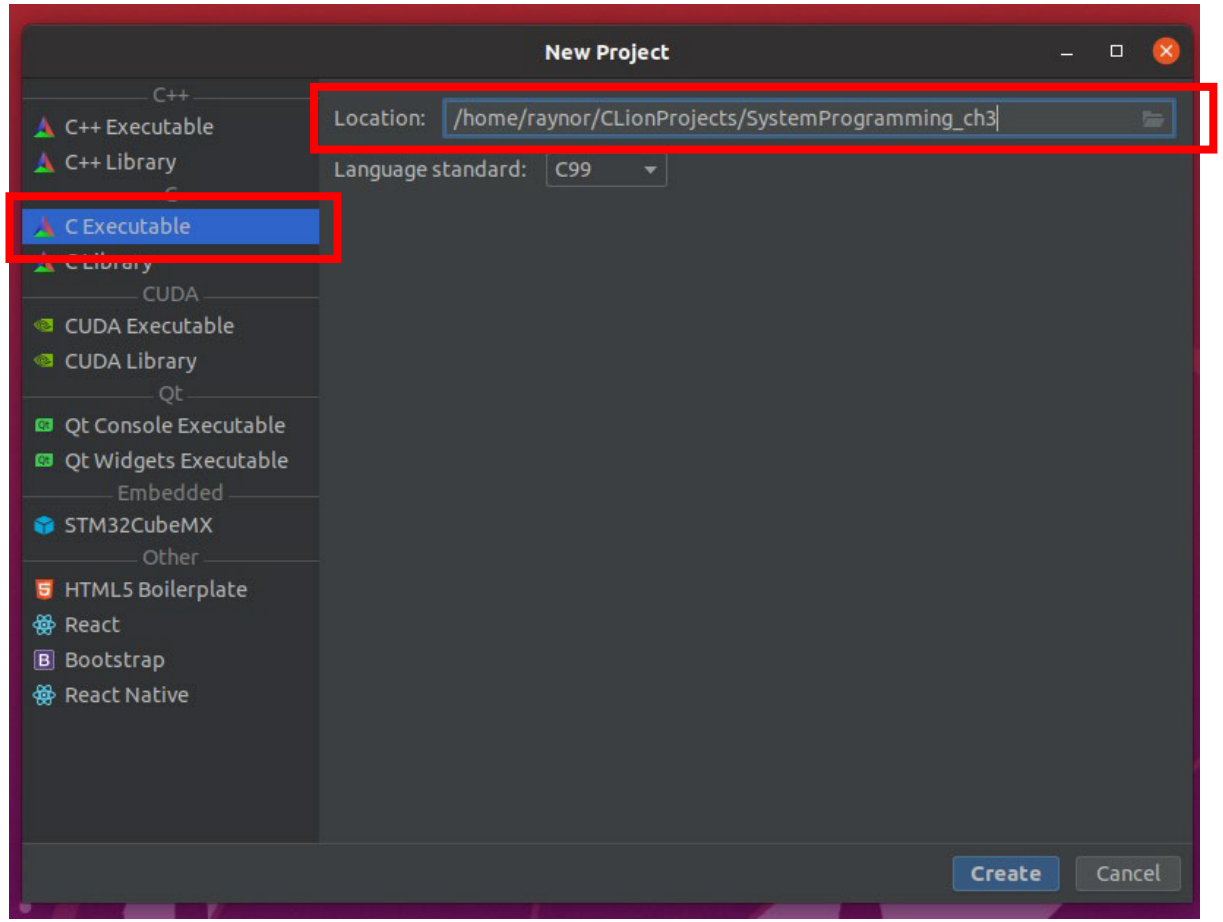
프로젝트 초기생성 및 소스코드 실행(1/4)

- Clion 실행 후 프로젝트 생성화면 팝업
  - ✓ New Project 버튼 클릭



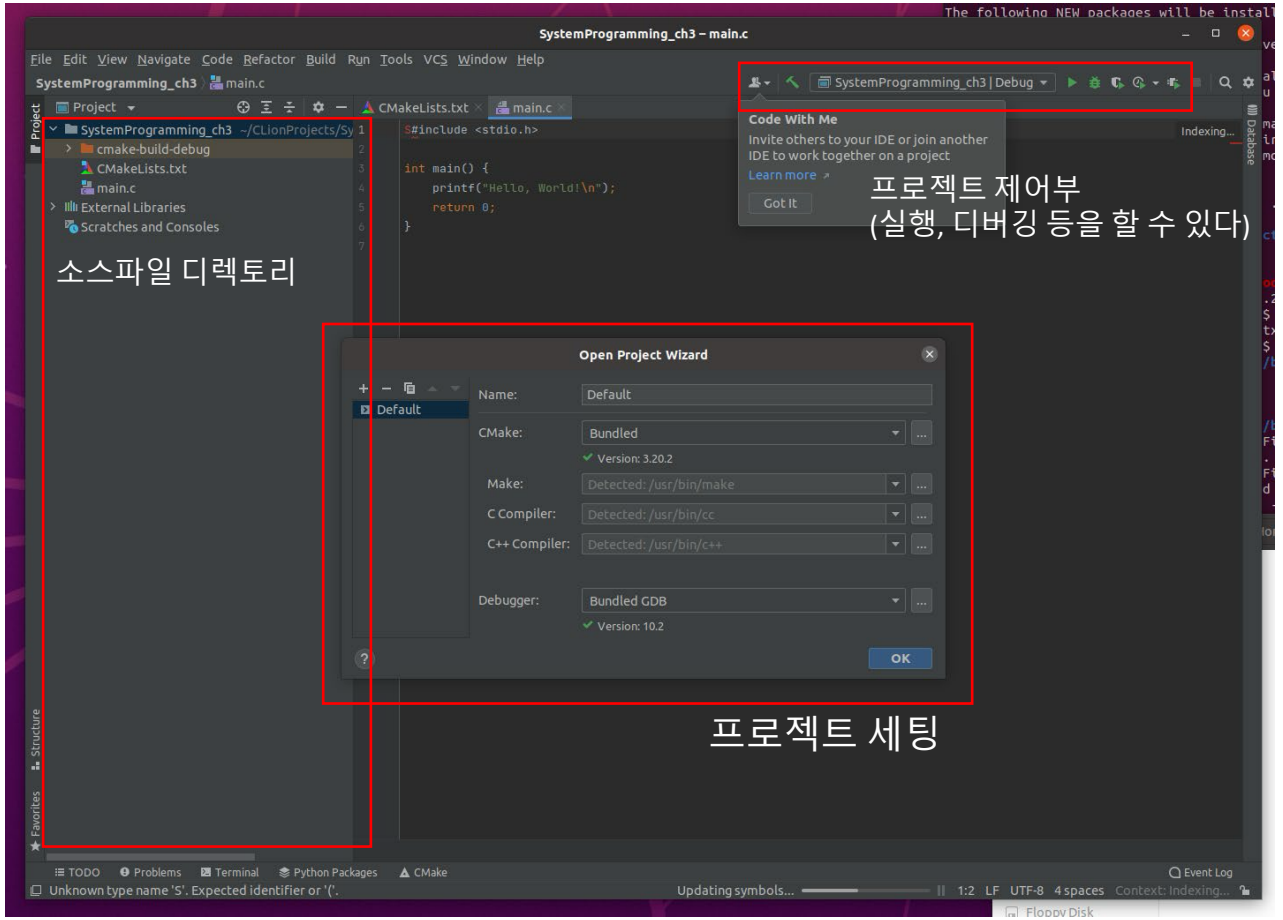
프로젝트 초기생성 및 소스코드 실행(2/4)

- C Executable 선택
- 프로젝트 경로 지정
- Create 버튼 선택



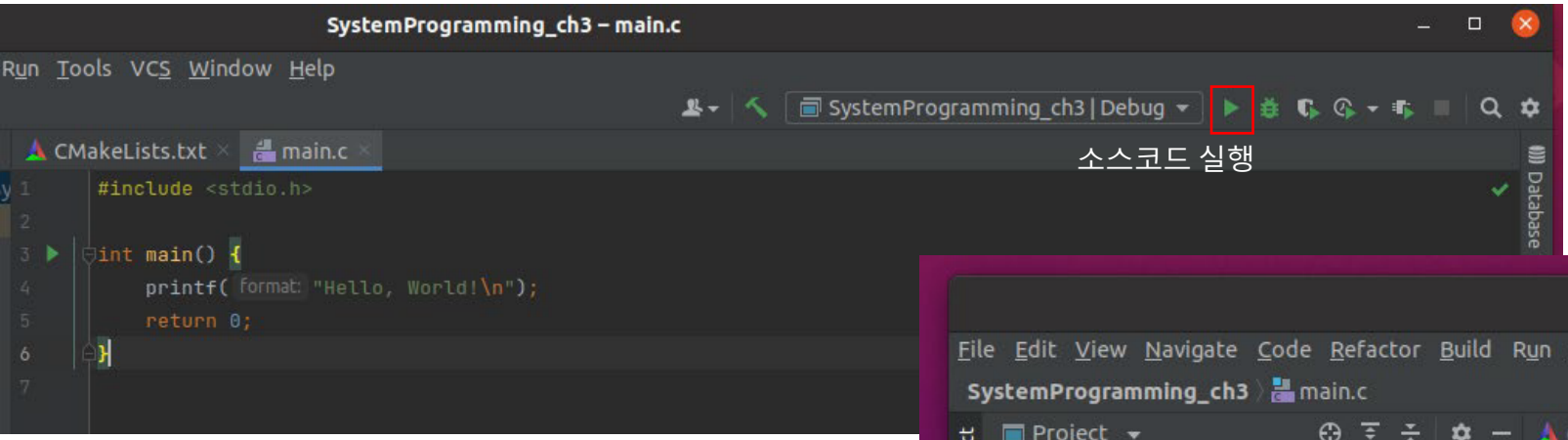
프로젝트 초기생성 및 소스코드 실행(3/4)

- 프로젝트 초기생성 시 자동으로 컴파일러 세팅 진행

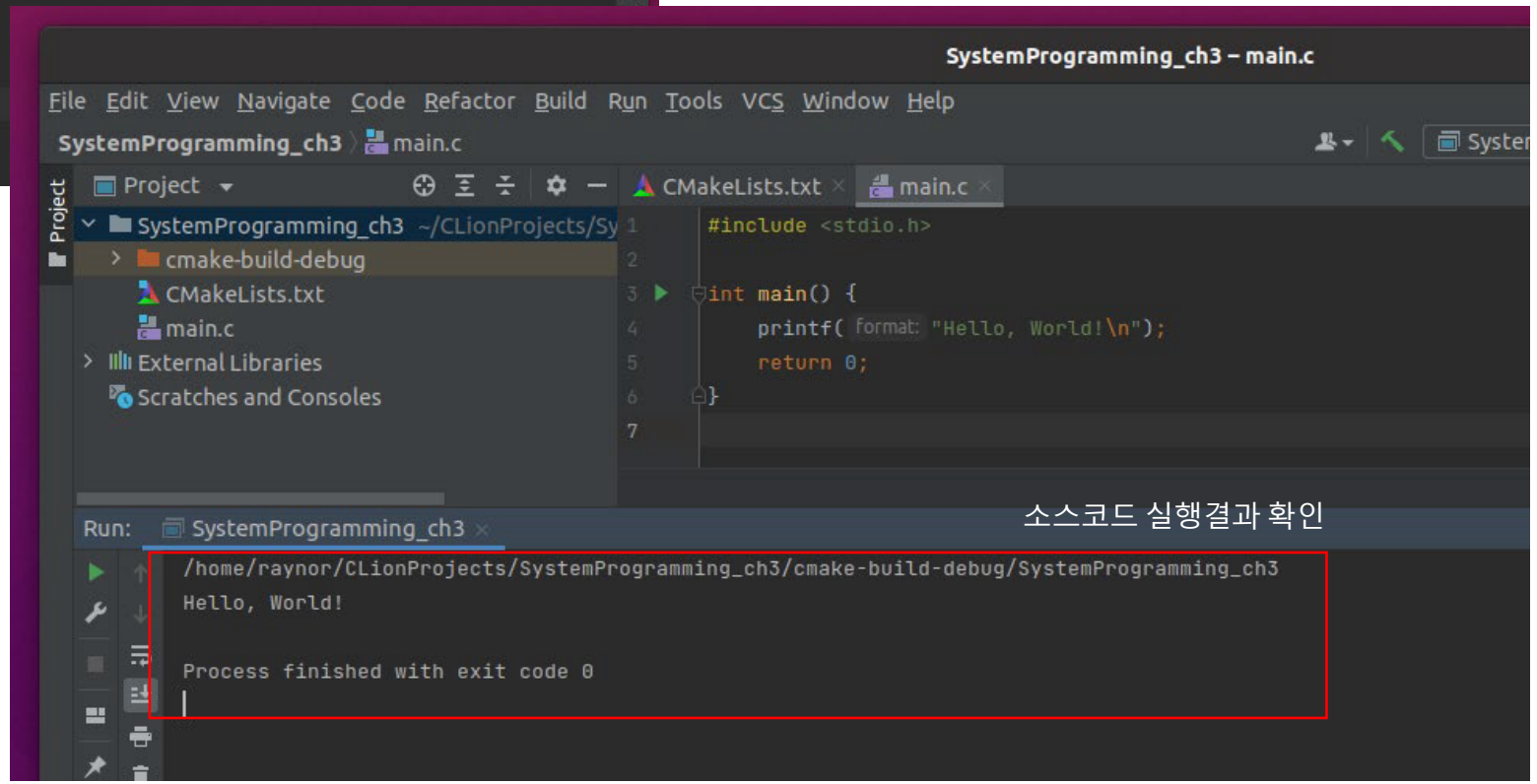


프로젝트 초기생성 및 소스코드 실행(4/4)

- 소스코드 실행



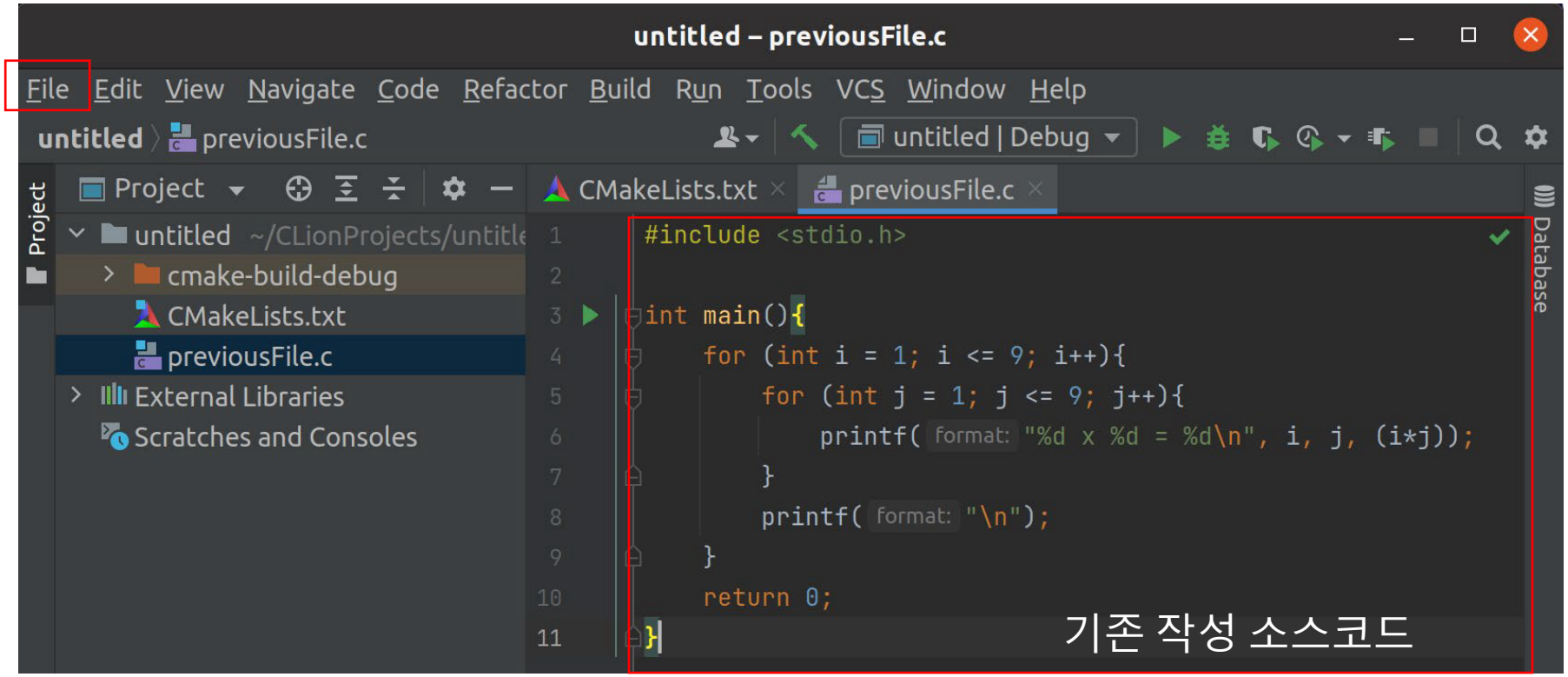
소스코드 실행



소스코드 실행결과 확인

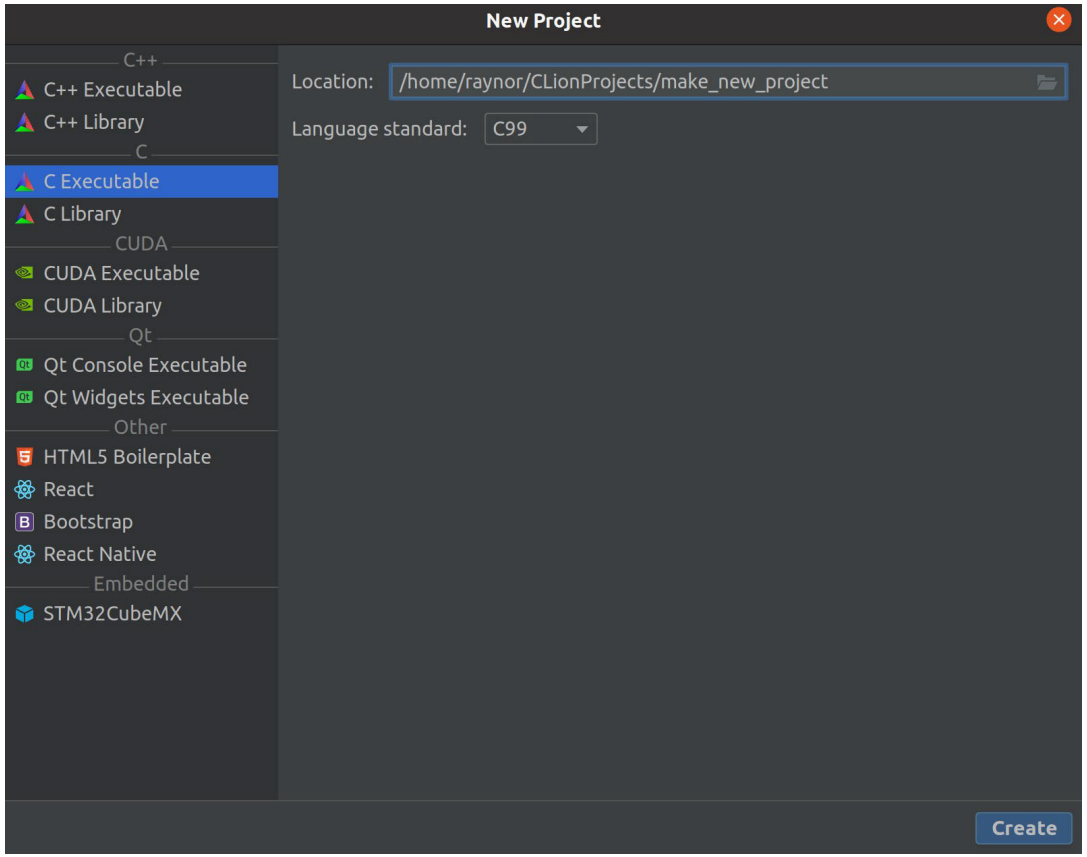
기존 프로젝트 화면에서 새로운 프로젝트 생성(1/5)

- 기존 프로젝트 화면에서 새로운 프로젝트 생성
  - ✓ File -> New Project



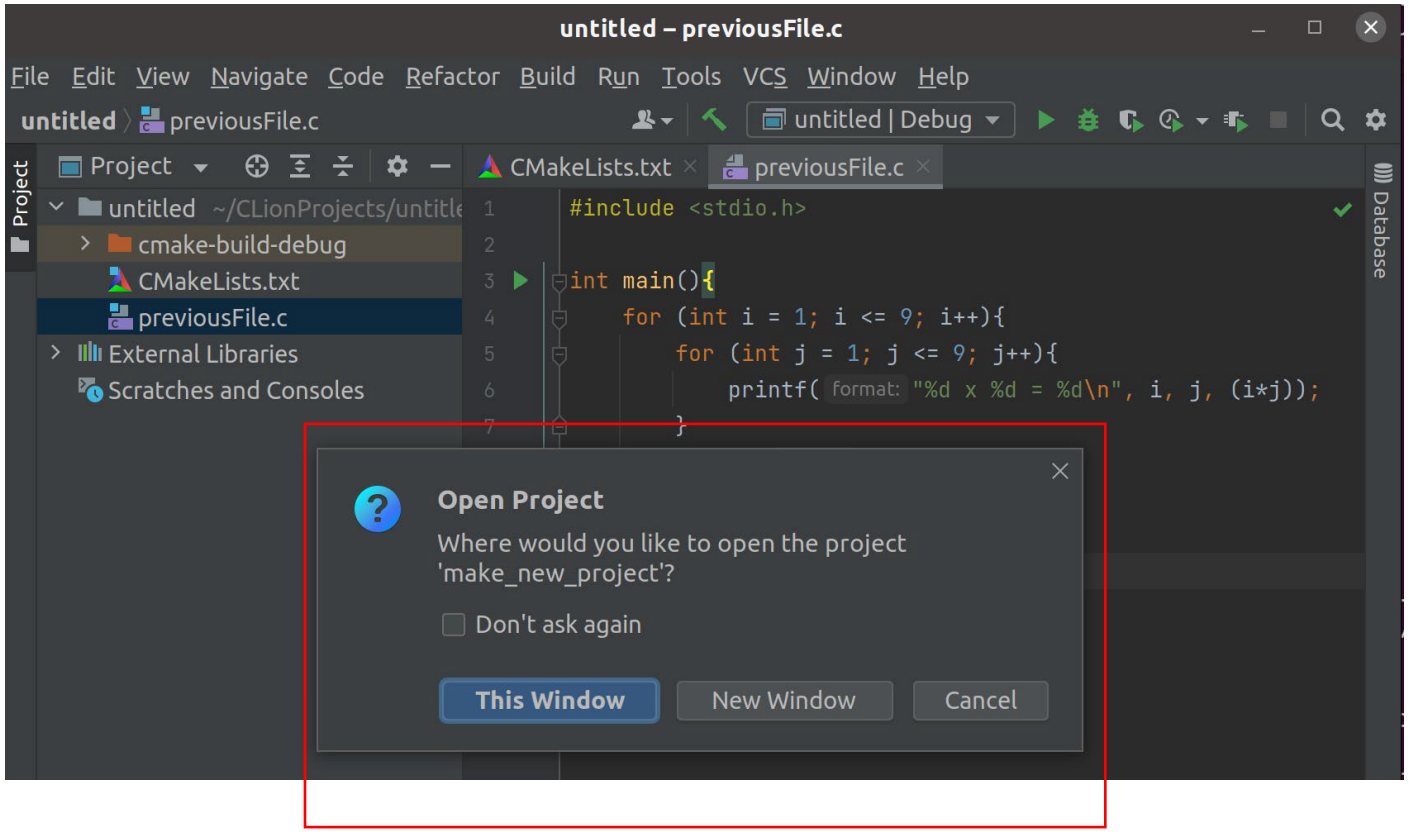
기존 프로젝트 화면에서 새로운 프로젝트 생성(2/5)

- 새로운 프로젝트 생성경로 입력
- C -> C Executable 선택
- Create 선택



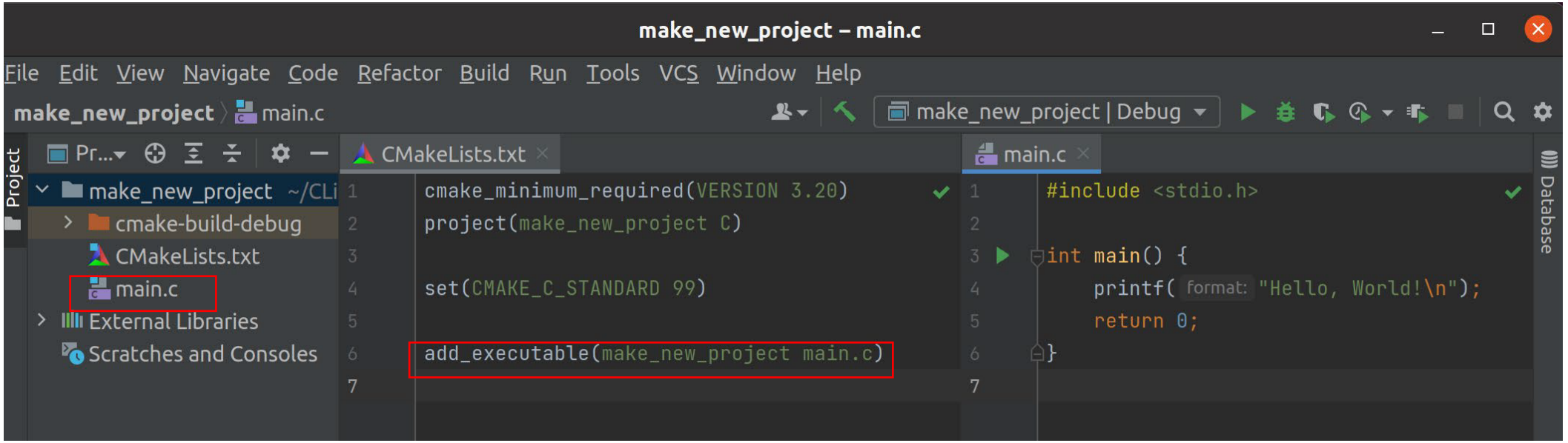
기존 프로젝트 화면에서 새로운 프로젝트 생성(3/5)

- Open Project 팝업창에서 This Window 혹은 New Window 선택
  - ✓ This Window : 현재 프로젝트 창에 새로운 프로젝트 불러오기
  - ✓ New Window : 기존 프로젝트 창 외의 새로운 프로젝트 창 생성



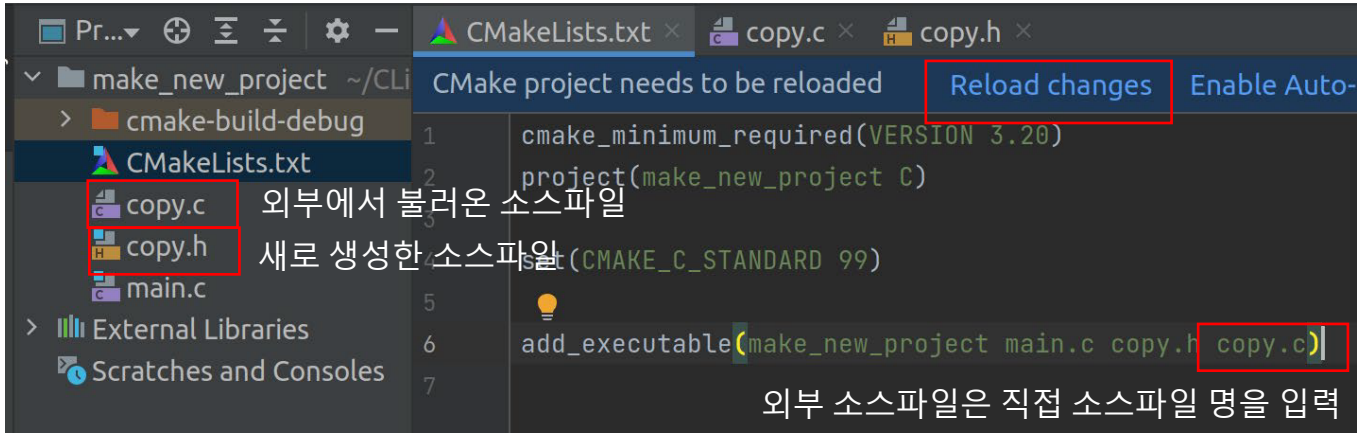
기존 프로젝트 화면에서 새로운 프로젝트 생성(4/5)

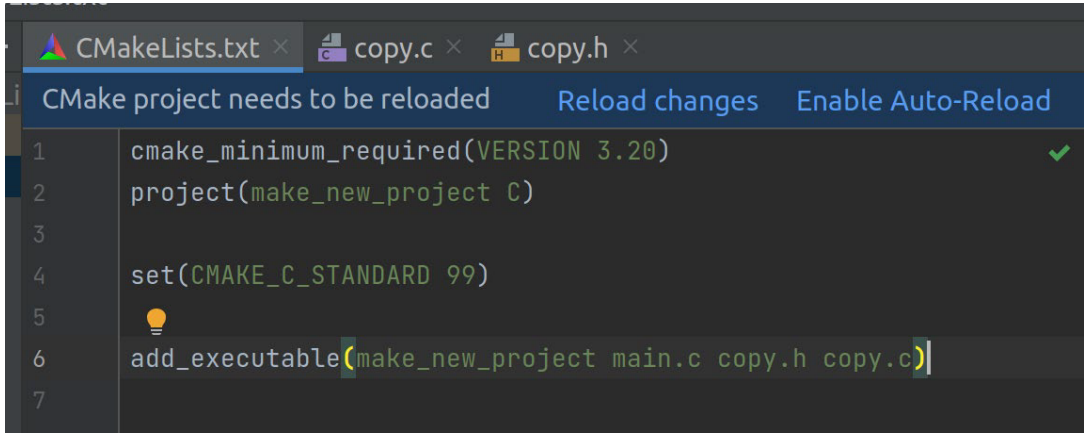
- Clion IDE은 makefile 대신 CMakeLists.txt에 소스파일을 정의



기존 프로젝트 화면에서 새로운 프로젝트 생성(5/5)

- 프로젝트에서 소스파일 새로 생성할 경우 CMakeLists.txt의 add_executable 함수에 해당 소스파일 자동 추가
- 외부 소스파일을 불러올 경우 직접 add_executable 함수에 해당 소스파일을 직접 추가
- 추가 후 Reload changes 를 눌러 변경사항 적용

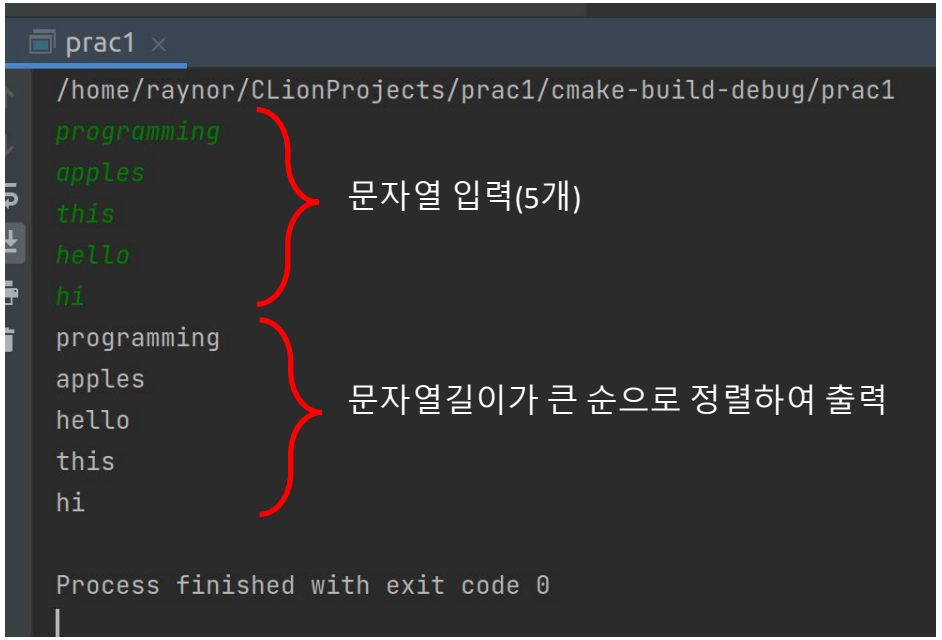




연습문제 1번 - 소스코드 작성 및 실행하기 (Clion 사용)

1. 입력으로 받은 텍스트를 줄의 길이(문자 개수)에 따라 정렬하여 출력하는 C프로그램을 작성하시오.
2. 작성한 프로그램을 컴파일하고 실행결과를 확인하시오.
3. 이 프로그램을 copy.c 파일을 사용하여 여러 개의 파일로 구성하시오. (5문장 입력)

Hint! : 실습문제1의 copy.c, copy.h 를 그대로 사용하고 main.c의 내용을 수정하면 된다.



입출력결과

연습문제 2번 - 소스코드 디버깅하기 (Clion 사용) (1/4)

1. 실습문제 1번에서 작성한 프로그램을 Clion으로 실행하고 디버깅하시오.(조교에게 실행결과를 보여주시오.)
   1. 기존에 작성한 실습문제 1번의 소스코드를 불러온다.
   2. main.c 소스파일의 copy(line, longest)에 정지점을 설정하고 디버그를 수행한다.

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "copy.h"

char line[MAXLINE]; // 입력 줄
char longest[MAXLINE];  // 가장 긴 줄

/*  입력 줄 가운데 가장 긴 줄을 프린트한다. */

main(){

    int len;
    int max;
    max = 0;

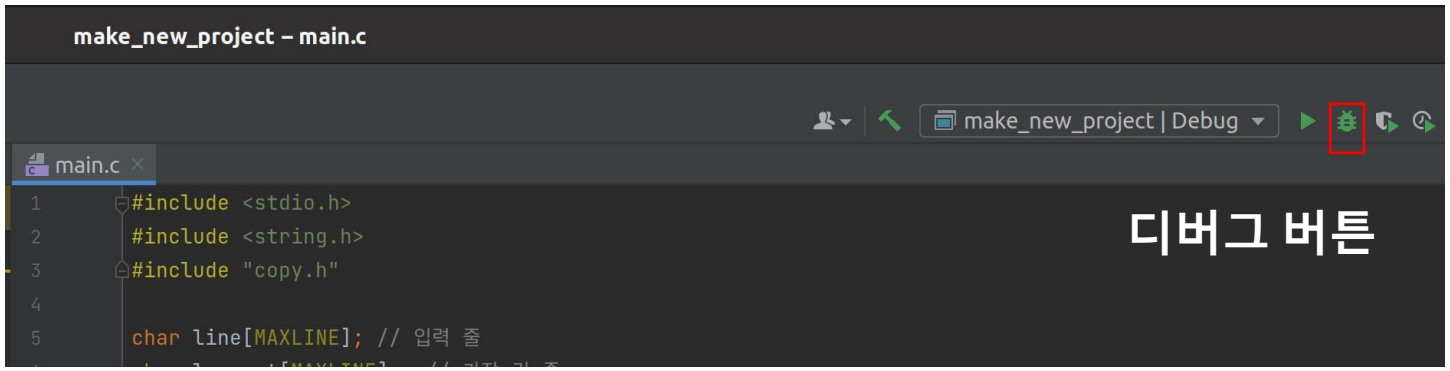
    while(gets(line) != NULL) {

        len = strlen(line);

        if(len > max) {
            max = len;
            copy(line, longest);
        }
    }

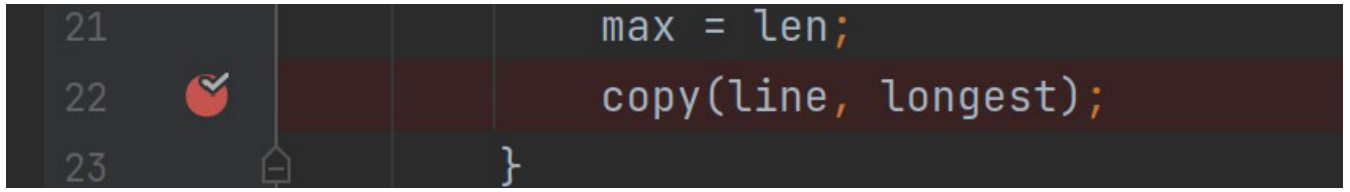
    if(max > 0) // 입력 줄이 있었다면
        printf( format: "%s \n", longest);

    return 0;
}
```

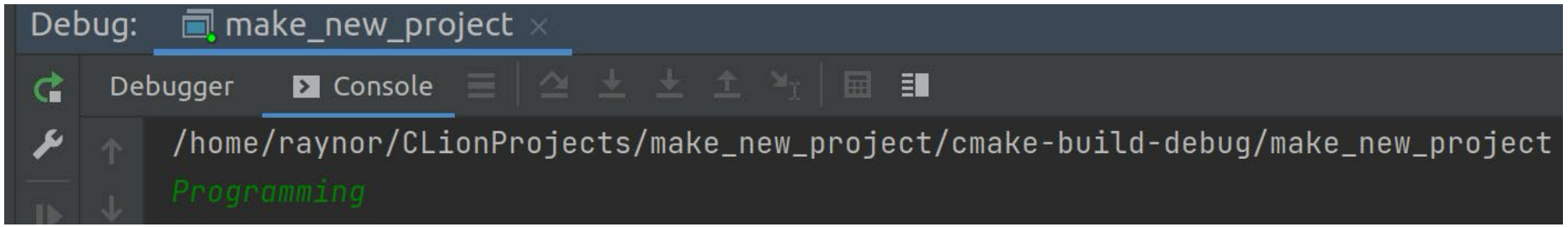


연습문제 2번 - 소스코드 디버깅하기 (Clion 사용) (2/4)

- 디버그 정상 작동 시 아래와 같이 디버그 시작위치가 강조되는 것을 확인할 수 있다.



- IDE 하단 터미널에서 문자열 1개를 입력한다.



연습문제 2번 - 이용하여 소스코드 디버깅하기 (Clion 사용) (3/4)

- 입력문자열(“programming”)에 대한 변수값를 에디터에 표시한다.

```
main(){

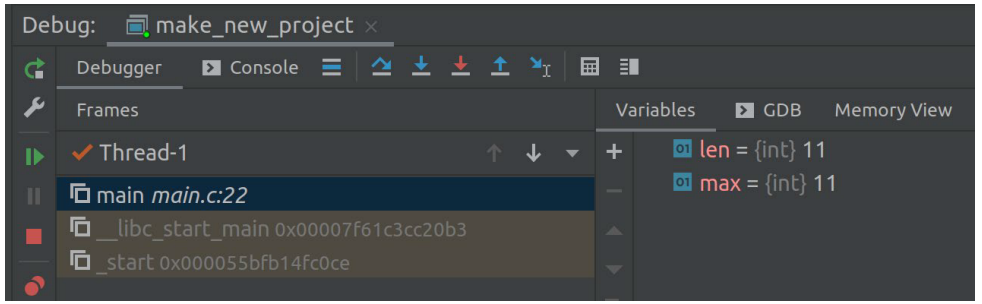
    int len;   len: 11
    int max;   max: 11
    max = 0;

    while(gets(line) != NULL) {

        len = strlen(line);

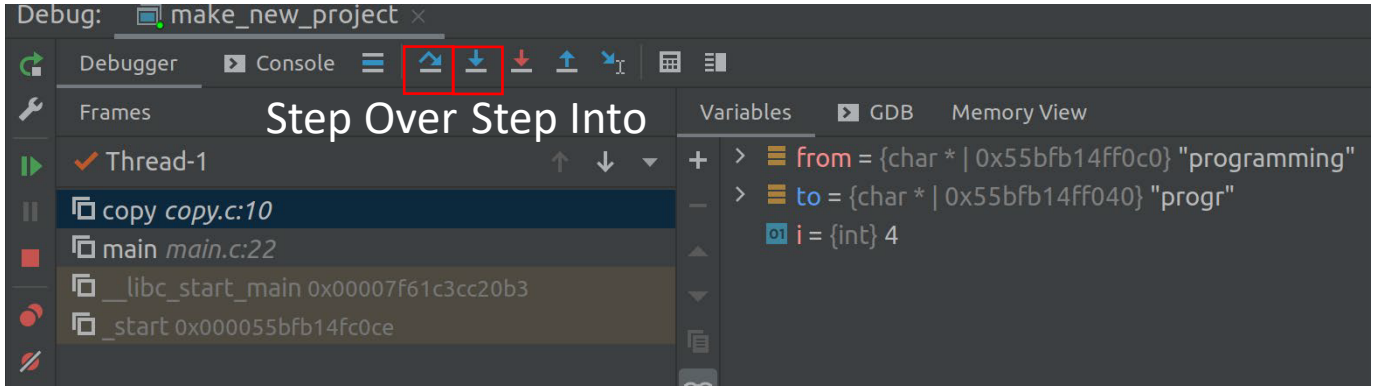
        if(len > max) {
            max = len;   len: 11    max: 11
            copy(line, longest);
        }
    }
```

- IDE 하단 디버그 창에서 변수값과 자료형을 확인할 수 있다.



연습문제 2번 - 소스코드 디버깅하기 (Clion 사용) (4/4)

- Step over과 Step Into 버튼을 눌러 copy 함수의 from의 문자열 값이 to변수에 복사되는 과정을 확인한다.




```
1   #include <stdio.h>
2   /* copy: from을 to에 복사; to가 충분히 크다고 가정 */
3
4   void copy(char from[], char to[]){   from: "programming"    to: "progr"
5
6       int i;   i: 4
7       i = 0;
8
9       while((to[i] = from[i]) != '\0')   to: "progr"    from: "programming"
10          ++i;   i: 4
11  }
```

연습문제 3번 – 입력함수를 이용한 텍스트 파일 쓰기 & 읽기(Clion 사용)

- "텍스트 파일명"과 "파일 내용"을 입력함수를 이용해 문자열로 저장한 뒤 텍스트 파일을 생성하고 다시 해당 텍스트 파일을 읽어 터미널로 내용을 출력하는 프로그램을 작성하시오.
  - ✓ 프로그램은 총 5개로 main.c, Write.h, Write.c, Read.h, Read.c로 구성한다.
  - ✓ Clion IDE로 소스코드를 작성하고 컴파일하여 실행한다.
  - ✓ 작성한 프로그램을 디버깅하여 결과를 확인한다.
  - ✓ Hint! : fopen(), fprintf(), fgets(), fclose() 을 이용한다.

E N D





School of Computer Software at Daegu Catholic University © 2021